06 함수의 증가와 감소, 극대와 극소

성취기준 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.



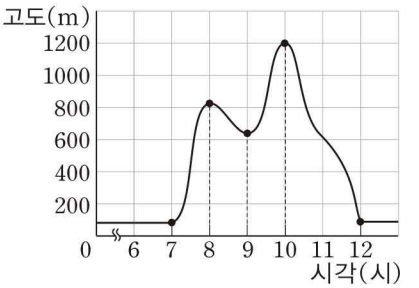
함수의 증가와 감소는 무엇일까?

생각 열기

려은이는 7시에 등산을 시작하여 12시에 하산을 완료했다. 오른쪽 그림은 려은이의 고도 변화를 운동용 앱을 이용하여 대략적으로 나타낸 그래프이다.

❶ 고도가 올라가고 있는 시간은 몇 시부터 몇 시까지인지 말해 보자.

❷ 고도가 내려가고 있는 시간은 몇 시부터 몇 시까지인지 말해 보자.



함수의 증가와 감소

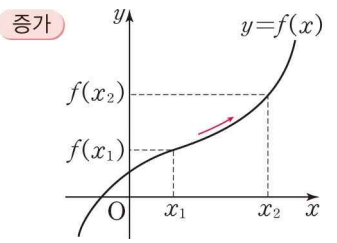
함수 $f(x)$가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여

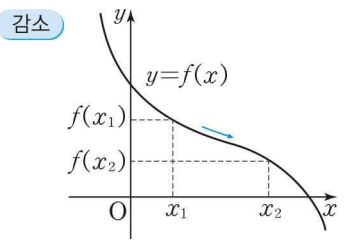
$x_1 < x_2$일 때, $f(x_1) < f(x_2)$

이면 함수 $f(x)$는 이 구간에서 **증가**한다고 한다. 또,

$x_1 < x_2$일 때, $f(x_1) > f(x_2)$

이면 함수 $f(x)$는 이 구간에서 **감소**한다고 한다.





보기 함수 $f(x) = x^2$에서 $0 \le x_1 < x_2$인 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여

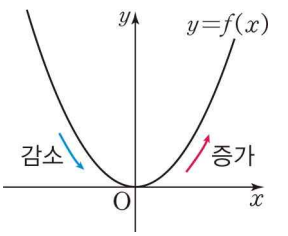
$f(x_2) - f(x_1) = x_2^2 - x_1^2 = (x_2 + x_1)(x_2 - x_1) > 0$

이므로 $f(x_1) < f(x_2)$이다.

따라서 함수 $f(x) = x^2$은 구간 $[0, \infty)$에서 증가한다.

마찬가지로 $x_1 < x_2 \le 0$인 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여

$f(x_1) > f(x_2)$이므로 함수 $f(x) = x^2$은 구간 $(-\infty, 0]$에서 감소한다.



문제 1 **함수 $f(x) = x^3$이 구간 $(-\infty, \infty)$에서 증가함을 보이시오.**

함수의 증가와 감소의 판정

도함수의 부호를 조사하여 함수의 증가와 감소를 판정하는 방법을 알아보자.

함수 $f(x)$가 열린구간 $(a,\ b)$에서 미분가능할 때, 이 구간에 속하는 임의의 두 실수 $x_1,\ x_2$에 대하여 $x_1 < x_2$이면 닫힌구간 $[x_1,\ x_2]$에서 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(c)$$

인 c가 열린구간 $(x_1,\ x_2)$에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f'(x)$의 부호에 따라 다음과 같이 두 가지 경우로 나누어 생각할 수 있다.

(i) 열린구간 $(a,\ b)$에 속하는 모든 x에 대하여 $f'(x)>0$인 경우

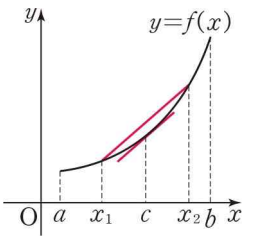
$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(c)>0$$

이고 $x_1 < x_2$이므로

$$f(x_2)-f(x_1)>0,\ \text{즉 } f(x_1)<f(x_2)$$

이다.

따라서 함수 $f(x)$는 이 구간에서 증가한다.



(ii) 열린구간 $(a,\ b)$에 속하는 모든 x에 대하여 $f'(x)<0$인 경우

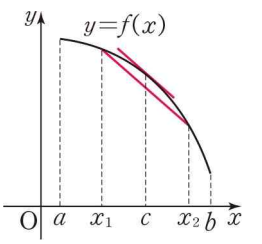
$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(c)<0$$

이고 $x_1 < x_2$이므로

$$f(x_2)-f(x_1)<0,\ \text{즉 } f(x_1)>f(x_2)$$

이다.

따라서 함수 $f(x)$는 이 구간에서 감소한다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 증가와 감소의 판정

함수 $f(x)$가 어떤 열린구간에서 미분가능하고, 이 구간에 속하는 모든 x에 대하여

1 $f'(x)>0$이면 $f(x)$는 이 구간에서 증가한다.

2 $f'(x)<0$이면 $f(x)$는 이 구간에서 감소한다.

일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다.

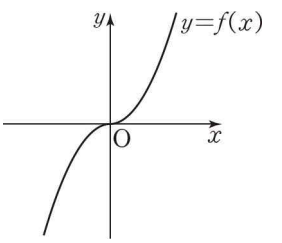
예를 들어 함수 $f(x)=x^3$은 임의의 두 실수 $x_1,\ x_2$에 대하여

$$x_1 < x_2\text{이면 } f(x_1)<f(x_2)$$

이므로 구간 $(-\infty,\ \infty)$에서 증가한다.

그런데 $f'(x)=3x^2$에서 $f'(0)=0$이다.

즉, 모든 x에 대하여 $f'(x)>0$인 것은 아니다.



예제 1 함수의 증가와 감소 조사하기

다음 함수의 증가와 감소를 조사하시오.

(1) $f(x)=x^3-3x^2$ (2) $f(x)=-x^3+6x^2-12x$

풀이

(1) $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$

$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=2$

$f'(x)$의 부호를 조사하여 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	0	↘	−4	↗

따라서 함수 $f(x)$는 구간 $(-\infty, 0]$, $[2, \infty)$에서 증가하고, 닫힌구간 $[0, 2]$에서 감소한다.

(2) $f'(x)=-3x^2+12x-12=-3(x-2)^2$

$x\neq 2$인 모든 x에 대하여 $f'(x)<0$

$f'(x)$의 부호를 조사하여 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	−	0	−
$f(x)$	↘	−8	↘

따라서 함수 $f(x)$는 구간 $(-\infty, 2]$, $[2, \infty)$에서 감소한다.

즉, 함수 $f(x)$는 $x=2$의 좌우에서 감소하므로 구간 $(-\infty, \infty)$에서 감소한다.

답 (1) 구간 $(-\infty, 0]$, $[2, \infty)$에서 증가, 닫힌구간 $[0, 2]$에서 감소
(2) 구간 $(-\infty, \infty)$에서 감소

표에서 ↗는 함수 $f(x)$의 증가를, ↘는 함수 $f(x)$의 감소를 나타낸다.

$f'(x)=0$인 x의 값은 증가하는 구간과 감소하는 구간에 모두 포함될 수 있다.

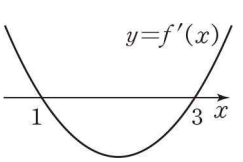
문제 2 **다음 함수의 증가와 감소를 조사하시오.**

(1) $f(x)=-x^3+12x+1$ (2) $f(x)=2x^3-6x^2+7x+3$

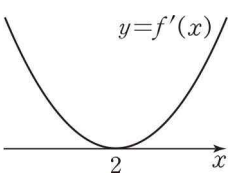
추론

문제 3 **삼차함수 $y=f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $f(x)$의 증가와 감소를 조사하시오.**

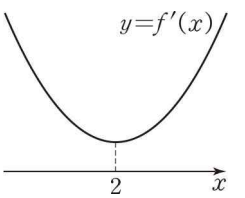
(1)



(2)



(3)



함수의 극대와 극소는 무엇일까?

생각 열기

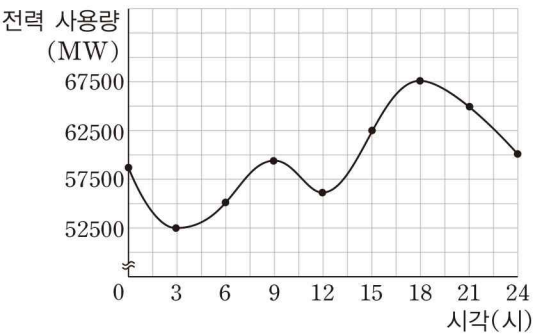
오른쪽 그림은 5월 중 어느 하루 동안 우리 나라의 전력 사용량을 조사하여 나타낸 그래프이다.



❶ 6시에서 12시 사이에 전력 사용량이 가장 많은 시각을 말해 보자.

❷ 9시에서 15시 사이에 전력 사용량이 가장 적은 시각을 말해 보자.

❸ ❶과 ❷에서 말한 시각의 전후에서 그래프에 접하는 접선의 기울기의 부호가 어떻게 변하는지 말해 보자.



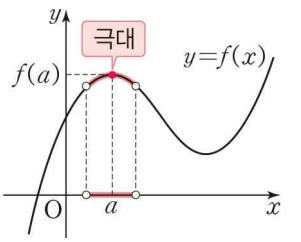
출처: 전력거래소 (https://new.kpx.or.kr)

함수의 극대와 극소

함수 $f(x)$가 $x=a$를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x에 대하여

$$f(x) \le f(a)$$

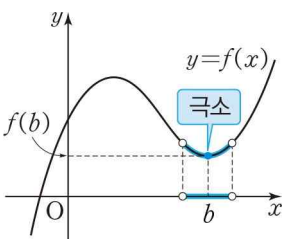
이면 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 **극대**라 하고, 그때의 함숫값 $f(a)$를 **극댓값**이라고 한다.



또, 함수 $f(x)$가 $x=b$를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x에 대하여

$$f(x) \ge f(b)$$

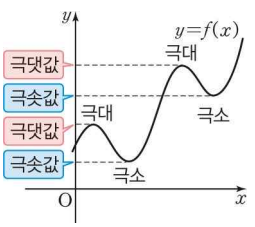
이면 함수 $f(x)$는 $x=b$에서 **극소**라 하고, 그때의 함숫값 $f(b)$를 **극솟값**이라고 한다.



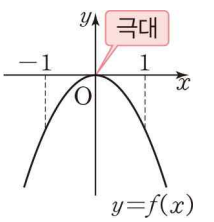
이때 극댓값과 극솟값을 통틀어 **극값**이라고 한다.

Q 극댓값은 항상 극솟값보다 큰가요?

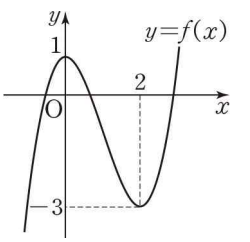
A 아니요. 극댓값이 극솟값보다 작은 경우도 있습니다.



보기 함수 $f(x)=-x^2$은 열린구간 $(-1, 1)$에 속하는 모든 x에 대하여 $f(x) \le f(0)$이므로 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극대이고, 극댓값은 $f(0)=0$이다.



문제 4 **함수 $f(x)=x^3-3x^2+1$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $f(x)$의 극댓값과 극솟값을 구하시오.**



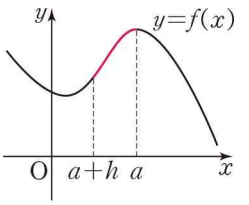
극값과 미분계수

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극값을 갖고 a를 포함하는 어떤 열린구간에서 미분가능할 때, 미분계수 $f'(a)$는 어떤 값을 갖는지 알아보자.

(i) 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극댓값을 갖는 경우

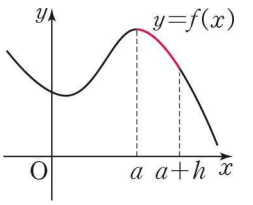
절댓값이 충분히 작은 수 $h(h\neq 0)$에 대하여 $f(a+h)\leq f(a)$이므로

ⓐ $h<0$인 경우



$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\geq 0$$

ⓑ $h>0$인 경우



$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\leq 0$$

이때 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 미분가능하므로

$$0\leq \lim_{h\to 0-}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=\lim_{h\to 0+}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\leq 0$$

이다. 따라서 $f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=0$이다.

(ii) 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극솟값을 갖는 경우

(i)과 같은 방법으로 $f'(a)=0$임을 알 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



프랑스의 수학자 페르마(Fermat, P., 1601~1665)는 미분계수를 이용하여 함수의 극값을 찾는 방법을 발견했다.

극값과 미분계수

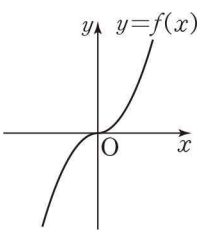
미분가능한 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극값을 가지면

$$f'(a)=0$$

일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다.

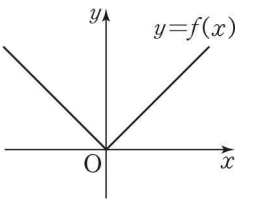
즉, 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(a)=0$이라고 해서 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 반드시 극값을 갖는 것은 아니다.

예를 들어 함수 $f(x)=x^3$에서 $f'(x)=3x^2$이므로 $f'(0)=0$이지만 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극값을 갖지 않는다.



한편, 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극값을 갖더라도 $f'(a)$가 존재하지 않는 경우도 있다.

예를 들어 함수 $f(x)=|x|$는 $x=0$에서 극소이고, 극솟값은 $f(0)=0$이지만 $f'(0)$은 존재하지 않는다.

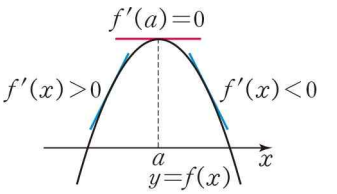


미분가능한 함수의 극대와 극소의 판정

이제 도함수의 부호를 조사하여 미분가능한 함수의 극대와 극소를 판정하는 방법을 알아보자.

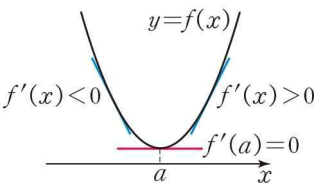
x	$\cdots$	a	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	↗	극대	↘

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(a)=0$일 때, $x=a$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 양(+)에서 음(−)으로 바뀌면 $f(x)$는 $x=a$의 좌우에서 증가하다가 감소하므로 $f(x)$는 $x=a$에서 극대이다.



x	$\cdots$	a	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	극소	↗

또, 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(a)=0$일 때, $x=a$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 음(−)에서 양(+)으로 바뀌면 $f(x)$는 $x=a$의 좌우에서 감소하다가 증가하므로 $f(x)$는 $x=a$에서 극소이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 극대와 극소의 판정

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(a)=0$일 때, $x=a$의 좌우에서

1 $f'(x)$의 부호가 양(+)에서 음(−)으로 바뀌면
$f(x)$는 $x=a$에서 극대이고, 극댓값 $f(a)$를 갖는다.

2 $f'(x)$의 부호가 음(−)에서 양(+)으로 바뀌면
$f(x)$는 $x=a$에서 극소이고, 극솟값 $f(a)$를 갖는다.

예제 2 함수의 극값 구하기

함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x+1$의 극값을 구하시오.

풀이

$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$

$f'(x)=0$에서 $x=1$ 또는 $x=3$

$f'(x)$의 부호를 조사하여 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	1	$\cdots$	3	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	5	↘	1	↗

따라서 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극대이고 극댓값은 $f(1)=5$, $x=3$에서 극소이고 극솟값은 $f(3)=1$이다.

답 극댓값: 5, 극솟값: 1

문제 5 다음 함수의 극값을 구하시오.

(1) $f(x)=-x^3+3x^2+9x-4$ (2) $f(x)=3x^4-4x^3-12x^2+1$

예제 3 함수의 극값을 이용하여 미정계수 구하기

함수 $f(x)=-2x^3+ax^2+bx+5$가 $x=-2$에서 극솟값 -3을 가질 때, 상수 a, b의 값과 극댓값을 구하시오.

풀이

단계❶ a, b의 값 구하기

$f'(x)=-6x^2+2ax+b$이고 $f(x)$가 $x=-2$에서 극솟값 -3을 가지므로

$f'(-2)=0$에서 $-24-4a+b=0$ ……①

$f(-2)=-3$에서 $16+4a-2b+5=-3$ ……②

①, ②를 연립하여 풀면 $a=-6$, $b=0$

단계❷ 극댓값 구하기

즉, $f(x)=-2x^3-6x^2+5$이므로 $f'(x)=-6x^2-12x=-6x(x+2)$

$f'(x)=0$에서 $x=-2$ 또는 $x=0$

$f'(x)$의 부호를 조사하여 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	…	-2	…	0	…
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	↘	-3	↗	5	↘

따라서 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극대이고, 극댓값은 $f(0)=5$이다.

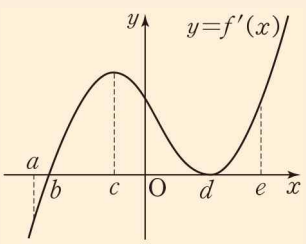
답 $a=-6$, $b=0$, 극댓값: 5

문제 6 **함수 $f(x)=x^4+ax^2+b$가 $x=-1$에서 극소이다. 함수 $f(x)$의 극댓값이 4일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.**

생각 넓히기

추론 의사소통

사차함수 $y=f(x)$의 도함수 $f'(x)$의 그래프와 함수 $f(x)$에 대한 세 학생의 말에서 잘못 말한 부분을 찾고 바르게 고쳐 보자.




인지

함수 $f(x)$는 $x=b$에서 극솟값을 가져.


도빈

닫힌구간 $[a, e]$에서 함수 $f(x)$가 극값을 갖는 x의 값의 개수는 2야.


주연

부등식 $f(c)<f(e)$가 성립해.

01 학습 목표 되새기기

다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) 함수 $f(x)$가 어떤 열린구간에서 미분가능하고, 이 구간에 속하는 모든 x에 대하여

① $f'(x)$□0이면 $f(x)$는 이 구간에서 증가한다.

② $f'(x)$□0이면 $f(x)$는 이 구간에서 감소한다.

(2) 미분가능한 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극값을 가지면

$f'(a)=$□

(3) 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(a)=0$일 때, $x=a$의 좌우에서

① $f'(x)$의 부호가 양$(+)$에서 음$(-)$으로 바뀌면 $f(x)$는 $x=a$에서 □이다.

② $f'(x)$의 부호가 음$(-)$에서 양$(+)$으로 바뀌면 $f(x)$는 $x=a$에서 □이다.

02

다음 함수의 극값을 구하시오.

(1) $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2-3x+5$

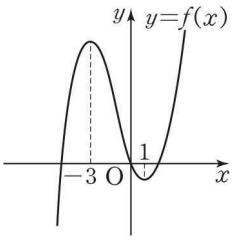
(2) $f(x)=x^4-8x^2+3$

03

함수 $f(x)=2x^3+ax^2+bx$가 구간 $(-\infty,\ -1]$, $[1,\ \infty)$에서 증가하고 닫힌구간 $[-1,\ 1]$에서 감소할 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

04

함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+bx$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.



05

함수 $f(x)=x^3-3a^2x+1$의 극댓값과 극솟값의 차가 108일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

06 생각을 키우는 문제

목구멍의 최대 반지름의 길이가 $1\,\mathrm{cm}$인 사람이 기침을 할 때, 목구멍의 반지름의 길이가 $r\,\mathrm{cm}$인 순간 빠져나가는 공기의 속도 $v\,\mathrm{cm/s}$가

$$v=-cr^3+cr^2\left(\frac{1}{2}\le r\le 1\right)$$

이라고 한다. 이 사람이 기침을 할 때 빠져나가는 공기의 속도의 극댓값을 구하시오. (단, c는 양수이다.)



나의 학습을 스스로 점검해 보자.

함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.	